적분법 07

7.3 삼각치환

IV. $\sqrt{a^2 - x^2}$ 의 적분

$-\dfrac{\pi}{2} \le u \le \dfrac{\pi}{2}$ 에 대하여 $x = a\sin u \ (a > 0)$ 라고 놓으면

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - a^2\sin^2 u} = \sqrt{a^2\cos^2 u} = a\cos u$$

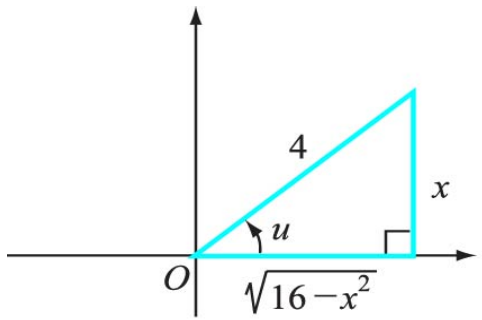
이다. 그러므로 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 을 포함하는 적분에서는 다음과 같이 치환한다.

$$x = a\sin u, \text{ 따라서 } dx = a\cos u\, du$$

예제 7.14 $\displaystyle\int \frac{1}{x^2\sqrt{16-x^2}}\,dx$ 를 구하여라.

풀이 $\sqrt{16-x^2}=\sqrt{4^2-x^2}$ 이므로 치환 $x=4\sin u$ 를 하면 $dx=4\cos u\,du$ 이다. 즉

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2\sqrt{16-x^2}}\,dx &= \int \frac{1}{16\sin^2 u\sqrt{16-16\sin^2 u}}(4\cos u)du \\ &= \frac{1}{16}\int \frac{\cos u}{\sin^2 u\cdot\cos u}du = \frac{1}{16}\int \csc^2 u\,du \\ &= -\frac{1}{16}\cot u + C.\end{aligned}$$



(a) $x\geq 0,\ u\geq 0$

이 삼각형으로부터 $\cot u=\dfrac{\sqrt{16-x^2}}{x}$ 이다. 따라서

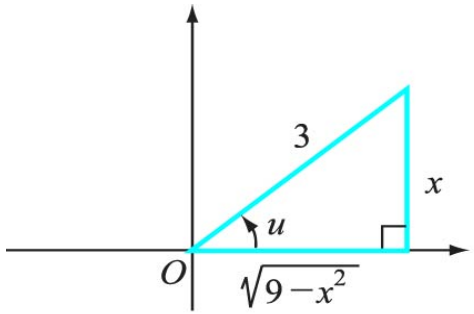
$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{16-x^2}}\,dx = -\frac{1}{16}\cot u + C = -\frac{\sqrt{16-x^2}}{16x}+C.$$

□

예제 7.15 $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}}\,dx$를 구하여라.

풀이 $x = 3\sin u$라고 치환하면 $dx = 3\cos u\,du$이다.

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}}\,dx &= \int \frac{9\sin^2 u}{\sqrt{9-9\sin^2 u}}3\cos u\,du \\ &= 9\int \frac{\sin^2 u\cdot\cos u}{\cos u}du = 9\int \sin^2 u\,du \\ &= \frac{9}{2}u - \frac{9}{4}\sin 2u + C\end{aligned}$$



(a) $x \geq 0,\ u \geq 0$

$$\sin 2u = 2\sin u\cos u = 2\left(\frac{x}{3}\right)\left(\frac{\sqrt{9-x^2}}{3}\right) = \frac{2x}{9}\sqrt{9-x^2}$$

이고 $x = 3\sin u$이므로 $u = \sin^{-1}\dfrac{x}{3}$이다. 그러므로

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}}\,dx &= \frac{9}{2}\sin^{-1}\frac{x}{3} - \frac{9}{4}\left(\frac{2x}{9}\sqrt{9-x^2}\right) + C \\ &= \frac{9}{2}\sin^{-1}\frac{x}{3} - \frac{x}{2}\sqrt{9-x^2} + C.\end{aligned}$$

□

V. $\sqrt{x^2+a^2}$ 의 적분

$-\dfrac{\pi}{2} < u < \dfrac{\pi}{2}$ 에 대하여 $x = a\tan u (a > 0)$ 라고 놓으면 $dx = \sec^2 u\, du$ 이다.

$$\sqrt{x^2+a^2} = \sqrt{a^2\tan^2 u + a^2} = \sqrt{a^2\sec^2 u}$$

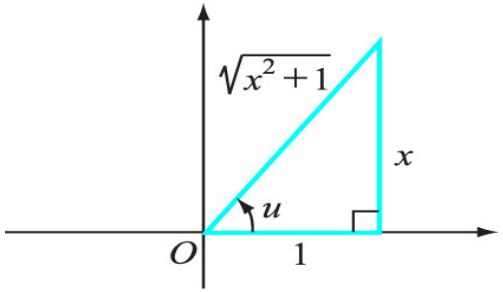
이고, $-\dfrac{\pi}{2} < u < \dfrac{\pi}{2}$ 에서는 $\sec u > 0$ 이므로

$$\sqrt{x^2+a^2} = a\sec u.$$

예제 7.16 $\displaystyle\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}}\,dx$를 구하여라.

풀이 치환 $x = \tan u$를 하면 $dx = \sec^2 u\,du$이다. 따라서

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}}\,dx &= \int \frac{1}{\tan^2 u\sqrt{\tan^2 u+1}}\sec^2 u\,du \\ &= \int \frac{\sec^2 u}{\tan^2 u\cdot\sec u}du = \int \frac{\sec u}{\tan^2 u}du \\ &= \int \frac{\cos u}{\sin^2 u}du = -\frac{1}{\sin u} + C.\end{aligned}$$



(a) $x \geq 0,\ u \geq 0$

$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}}\,dx = -\frac{1}{\sin u} + C = -\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} + C.$$

□

예제 7.17 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{4+16x^2}}\,dx$를 구하여라.

풀이 치환 $2x = \tan u$를 하면 $x = \frac{1}{2}\tan u$이고 $dx = \frac{1}{2}\sec^2 u\,du$이다. 그러면

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{4+16x^2}}\,dx &= \int \frac{1}{2\sqrt{1+\tan^2 u}}\left(\frac{1}{2}\sec^2 u\right)du \\ &= \frac{1}{4}\int \frac{\sec^2 u}{\sec u}du = \frac{1}{4}\int \sec u\,du \\ &= \frac{1}{4}\ln|\sec u + \tan u| + C.\end{aligned}$$

또한 $\tan u = 2x$이면 $\sec u = \sqrt{\tan^2 u + 1} = \sqrt{4x^2+1}$이므로

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{4+16x^2}}\,dx &= \frac{1}{4}\ln|\sec u + \tan u| + C \\ &= \frac{1}{4}\ln|\sqrt{4x^2+1} + 2x| + C.\end{aligned}$$

□

VI. $\sqrt{x^2-a^2}$의 적분

$0 \le u < \dfrac{\pi}{2}$ 또는 $\dfrac{\pi}{2} < u \le \pi$에 대하여 $x = a\sec u\ (a>0)$이면

$$\sqrt{x^2-a^2} = \sqrt{a^2\sec^2 u - a^2} = \sqrt{a^2\tan^2 u} = \begin{cases} a\tan u, & 0 \le u < \frac{\pi}{2} \text{ 일 때} \\ -a\tan u, & \frac{\pi}{2} < u \le \pi \text{ 일 때} \end{cases}$$

따라서 $\sqrt{x^2-a^2}$을 포함하는 적분에서는 $x = a\sec u$로 치환하면 $dx = a\sec u\ \tan u$이므로 제곱근을 없앨 수 있다.

VII. $\sqrt{bx^2+cx+d}$의 적분

bx^2+cx+d를 완전제곱의 형태로 정리하면 $\sqrt{a^2+x^2}, \sqrt{a^2-x^2}$ 또는 $\sqrt{x^2-a^2}(a>0)$ 중의 한 가지로 쓰여진다.

예제 7.19 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+6x+2}}\,dx$ 를 구하여라.

풀이 $\sqrt{9x^2+6x+2} = \sqrt{(3x+1)^2+1}$ 이므로 $3x+1 = \tan u$ 로 치환하면 $3dx = \sec^2 u\,du$ 가 되고 $\sqrt{(3x+1)^2+1} = \sqrt{\tan^2 u+1} = \sec u$ 가 된다.

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+6x+2}}\,dx &= \int \frac{1}{\sqrt{(3x+1)^2+1}}\,dx = \int \frac{1}{\sec u}\left(\frac{1}{3}\sec^2 u\right)du \\
&= \frac{1}{3}\int \sec u\,du = \frac{1}{3}\ln|\sec u + \tan u| + C. \\
&= \frac{1}{3}\ln|\sqrt{(3x+1)^2+1} + 3x + 1| + C \\
&= \frac{1}{3}\ln|\sqrt{9x^2+6x+2} + 3x + 1| + C.
\end{aligned}$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 7.3

1. 다음 적분을 구하여라. (1), (2), (11), (15)

(1) $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-4x^2}\,dx$

(2) $\displaystyle\int_0^{4} \sqrt{16-x^2}\,dx$

(11) $\displaystyle\int_0^{\frac{5}{4}} \frac{1}{\sqrt{25-4x^2}}\,dx$

(15) $\displaystyle\int \frac{1}{t^2+2t+5}\,dt$